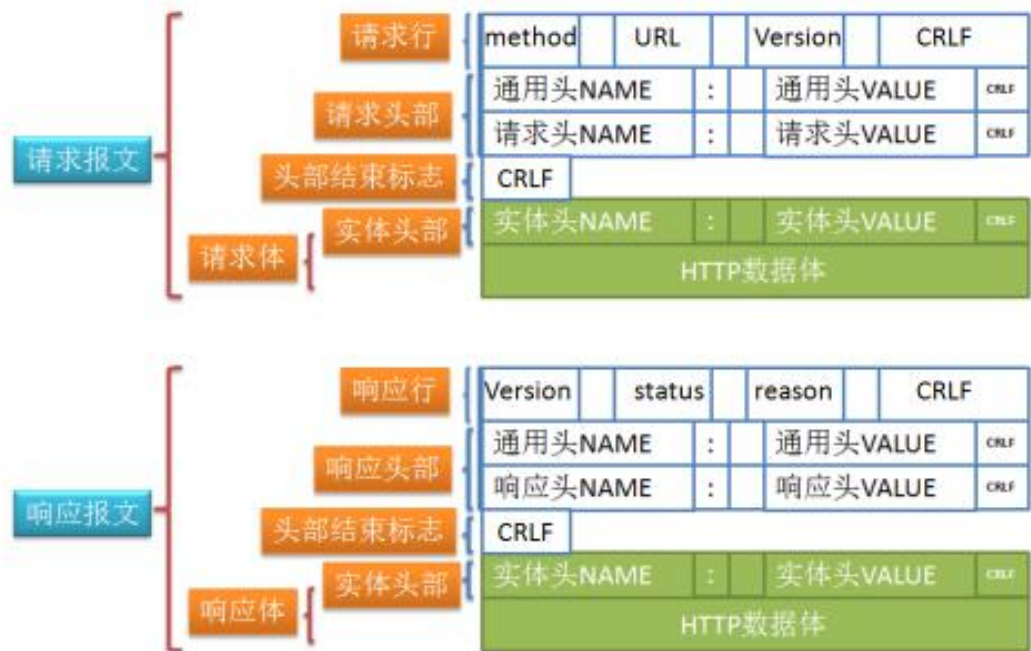


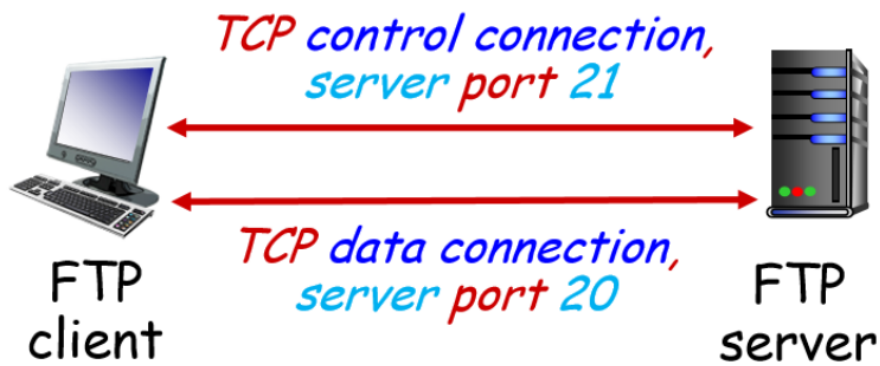
1、应用层

- HTTP 用于从server请求对象，对象可以是html页面，图片或视频
80端口
无状态协议
基于TCP（先建立连接再传输数据，需要额外1RTT延迟）
request message format

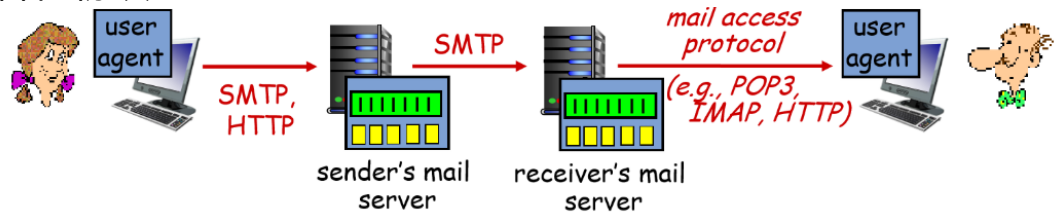
HTTP请求及响应报文格式对比：



- FTP 用于在用户和服务器间传输和取回文件
有状态协议：记录用户的登陆状态和所在文件夹
建立两个连接：
控制连接使用21端口，是用户和服务器间的建立的第一个连接，且在整个会话中保持开启
数据连接使用20端口，用于传输文件。每传输一个文件就会关闭连接。



● 邮件3协议



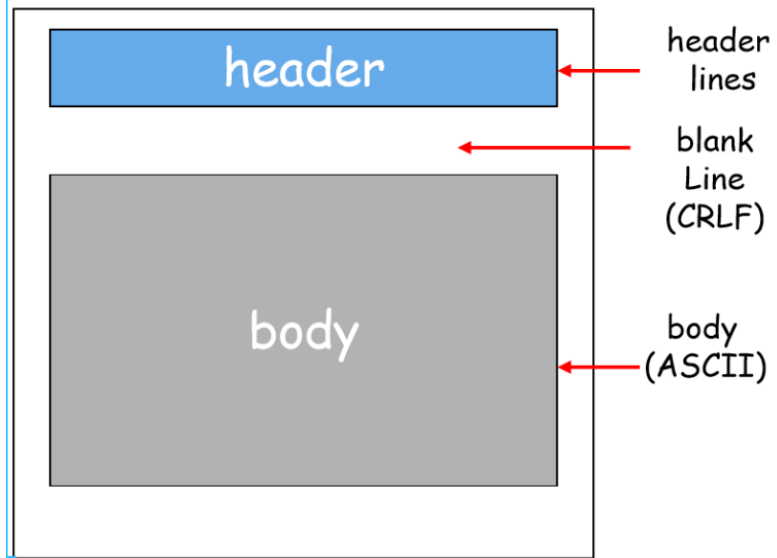
SMTP 用于将邮件传到邮件服务器

使用端口25

有状态协议

基于TCP

SMTP邮件格式 header (TO, FROM, Subject)



POP3

使用端口110

无状态协议

基于TCP的

2种模式:

下载后删除

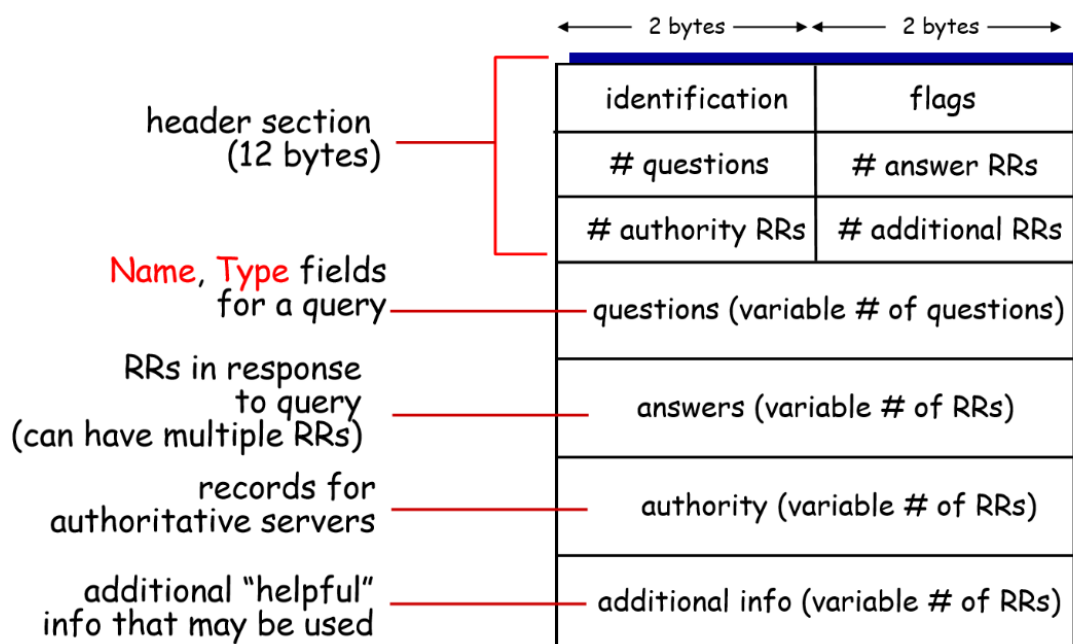
下载后保留

IMAP 用于取回邮件，并且支持对邮件服务器上属于自己邮件进行操作
使用端口143
有状态协议
基于TCP

DNS protocol 用于处理名称和ip地址转换
使用端口 53
基于UDP

DNS message:

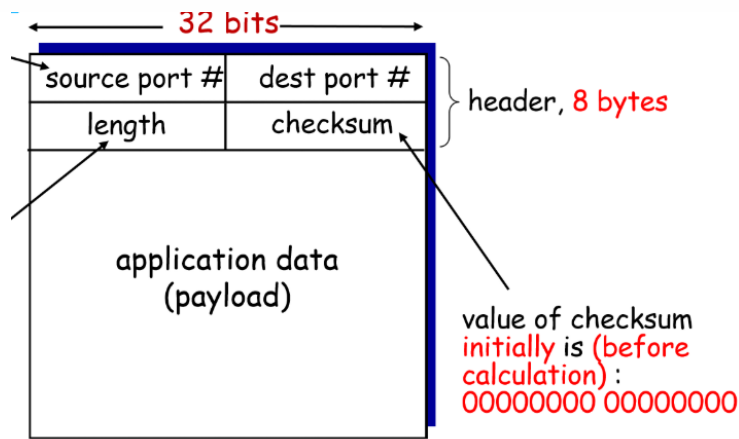
identification: 标识是查询还是回复



2、传输层

Large Message size (MSS) : 传输层协议中，payload 的最大值

- UDP 提供传输层不可靠、不确定顺序的传输
 - UDP头部8bytes
 - length: 整个UDP segment的长度，包括payload
 - checksum: 循环累加得出



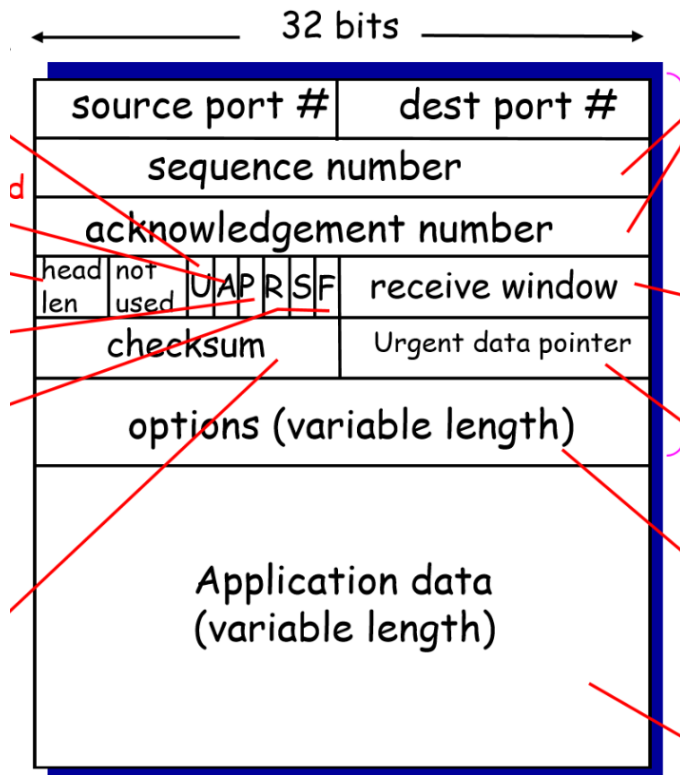
UDP segment format

- TCP 提供传输层可靠、保证顺序、流量控制和拥塞控制的传输 (TCP大魔王)

TCP头部 至少20bytes (含option) :

head length: 头部长度

receive window: rwndt,通过声明接收窗口的大小来实现流量控制

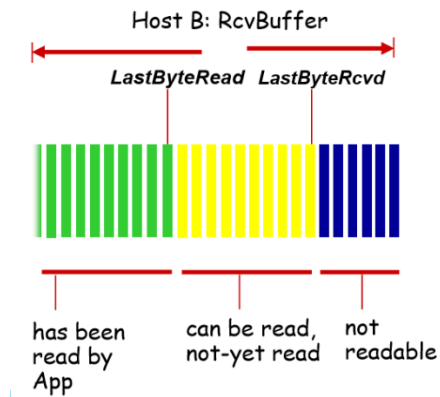


- TCP可靠传输

GBN和SR的结合。只为最老的segment建立时钟，采用累计确认；而在发送方存储ack的segment。当重传时只重传最老的unacked segment。

TCP快速重传机制：当收到连续三个相同的ack时，立即重传最老的unacked segment。

- TCP流量控制



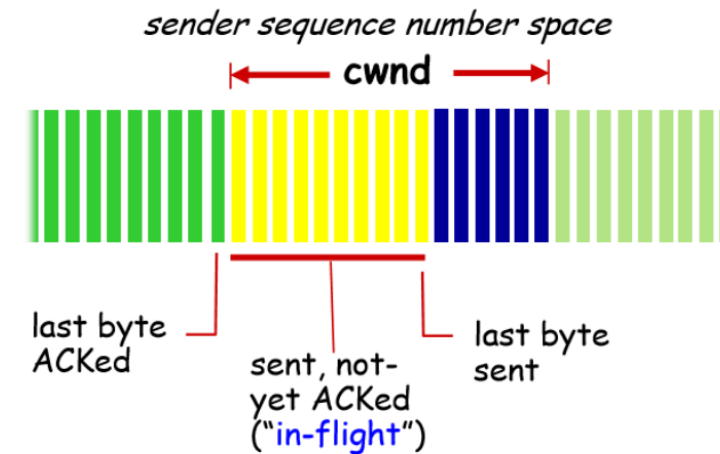
确保 $\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead} \leq \text{RcvBuffer}$

$$\text{rwnd} = \text{RcvBuffer} - [\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead}]$$

通过在TCP segment头部声明rwnd来保证流量控制

● TCP拥塞控制

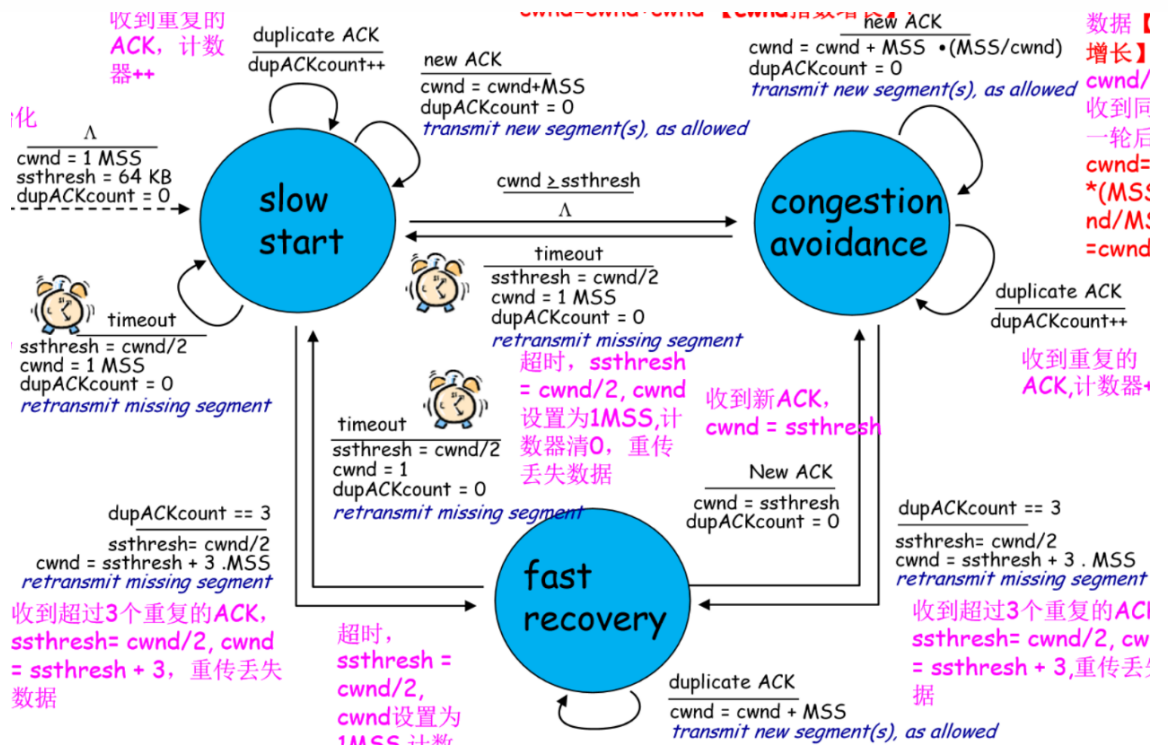
congestion window: cwnd, 存在于发送端



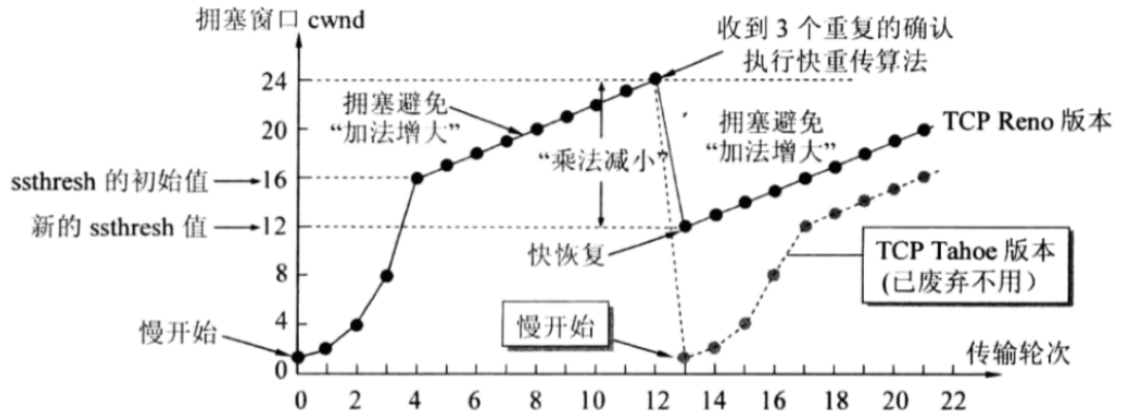
$$\text{LastBytesSent} - \text{LastByteAcked} \leq \min\{\text{cwnd}, \text{rwnd}\}$$

拥塞控制的三个主要部分：

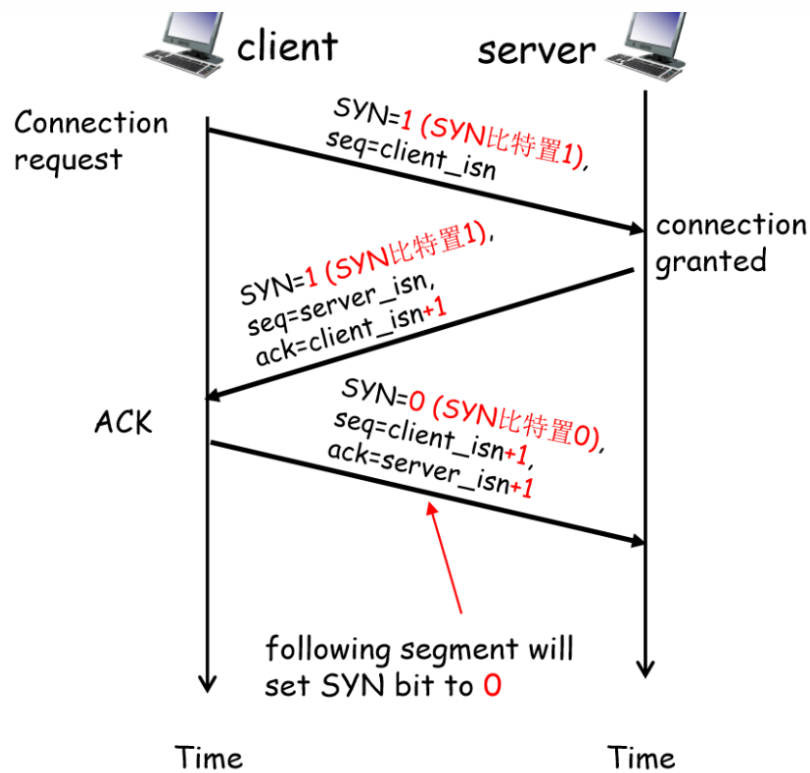
- slow start: 每接收到一个新的ACK就会指数增长cwnd
- congestion control: 每接收到一个新的ACK就会让cwnd+=MSS
- fast recovery: 接收到一个新的ACK就会回到congestion control阶段



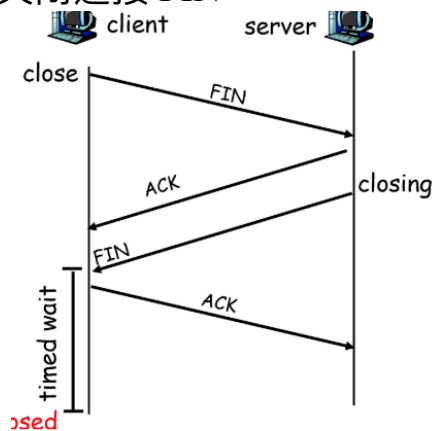
拥塞控制效果:



- 连接管理
 - 建立连接 SYN



- 关闭连接 FIN



- 连接到未知socket，连接被拒绝 RST
在返回的segment把RST位置置为1

3、网络层

- IP (Internet Protocol) :用于进行端-端的数据报传输

- IPv4: 端的地址为32位

- ◆ DHCP: 用于为主机自动分配ip地址

- client使用68端口接受消息，DHCP server使用67端口接收消息

- ◆ ICMP: 用于传输错误信息或者回写信息的协议

■ IPv6: 端的地址为128位

● 寻路算法

● intra-AS

● Open shortest Path First (OSPF)

基于LS算法

● Routing Information Protocol (RIP)

基于distance vector算法

使用520端口广播DV

● inter-AS

● BGP

iBGP的AS内TCP广播使用端口179

eBGP的AS间TCP广播使用端口179

4、 链路层